בס"ד

פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: מסמך ארכיטקטורה

1.0 גרסה – Architecture Document

<u>תאריך:</u> 10 בדצמבר 2025

<u>מנחה:</u> שלו תורג'מן (Architect)

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- ❖ סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- ❖ אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- ❖ נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- ❖ שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***

1. סקירת מערכת – System Overview

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה המיועדת לפגישות תפעוליות והנדסיות בתחום המים, ומאפשרת למשתמשים:

✓ **להתכנס** בחדר פגישות וירטואלי

✓ **לשוחח** בקול בזמן אמת

✓ **לשתף אווטארים** וסנכרון תנועות

✓ **לקבל תמלול** דיבור בזמן אמת (Voice-to-Text)

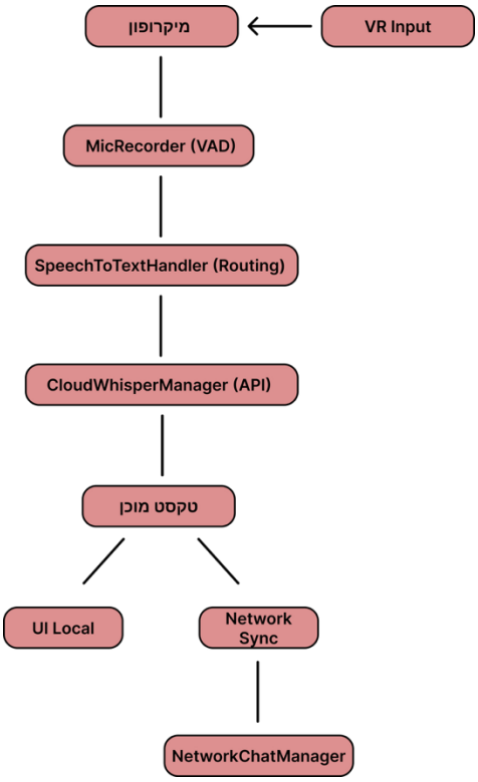
✓ **לייצא דוחות** פגישה ו־Audit

✓ **לצפות במשתתפים** הנוכחים ולהשתיק/לעזוב פגישה

פלטפורמה טכנית:

- **פיתוח:** Unity
- **VR SDK:** Meta XR
- **תמלול:** Groq Whisper (ענן)
- **Networking:** Unity Netcode for GameObjects
- **מכשירים:** Meta Quest 3

2. ארכיטקטורה ברמה גבוהה – High-Level Architecture



3. פירוק למרכיבי המערכת – Component Breakdown

3.1 Lobby & Login Manager

מטרה: התחברות למערכת והגדרת המשתמש

אחריות:

- קבלת שם משתמש
- פתיחת מקלדת XR
- שמירת המידע באופן זמני
- התחברות לרשת והצטרפות לחדר

קבצים מרכזיים:

`LobbyUI.cs`

בס"ד

VR Player Rig & Avatar System 3.2

מטרה: בניית גוף/אווטאר למשתמש והצגתו לאחרים

רכיבים:

- XR Origin (ראש + ידיים)
- Ready Player Me (ברגע עוד לא בשימוש)
- NetworkObject לכל שחקן
- סנכרון תנועות ראש/ידיים

בעיות שנפתרו:

- התנגשות בין שתי גרסאות Ready Player Me
- טעינת אווטאר ישן במקום חדש
- Prefab חסר -> תוקן

3.3 מערכת שמע – Voice Communication

מבוסס על Microphone + Unity AudioSource.

תומך:

- Spatial Audio
- השתקה/ביטול השתקה
- בדיקת איבות קול
- קליטת דיבור מבוססת רגישות (Voice Activity Detection)

קובץ מרכזי:

`MicRecorder.cs`

3.4 מערכת תמלול – Speech-to-Text Pipeline

מבנה הפייפליין:

1. המיקרופון קולט משפט (VAD)
2. נשלח ל־SpeechToTextHandler
3. מועבר לענן (Groq Whisper)
4. חזרה של טקסט מובן
5. הצגה למשתמש
6. הפצה לכל המשתתפים ברשת

בס"ד

א. תמלול בענן – Groq Whisper (פעיל)

קובץ: CloudWhisperManager.cs

תפקיד:

- המרת AudioClip → WAV
- שליחת בקשת POST
- קבלת JSON ופענוח טקסט

ב. תמלול מקומי – Sentis Whisper (כבוי)

קובץ: RunWhisper.cs

סיבה לביטול: כבד מדי למשקפיים.

3.5 מערכת ריבוי משתתפים – Multiplayer Networking

מבוססת Unity Netcode.

יכולות:

- יצירת חדרים
- סנכרון אווטארים
- העברת הודעות תמלול
- מעקב נוכחות
- Audit לכניסה/יציאה

קובץ מרכזי:

`NetworkChatManager.cs`

3.6 ממשק משתמש – UI / UX

כולל:

- כפתורי ניווט
- מקלדת XR
- תצוגת תמלול
- מספר משתתפים
- כפתור השתקה
- יציאה מהפגישה

שיפורים שנעשו:

- הזזת אלמנטים חופפים
- עיצוב מחדש של כפתורים
- רצפה ללובי
- שיפור בהירות טקסטים

3.7 מערכת Audit וייצוא דוחות

מטרות:

- תיעוד כניסה/יציאה
- תיעוד טקסט שדובר
- ייצוא בפורמטים JSON/HTML

4. טכנולוגיות – Technology Stack

Frontend

רכיב	טכנולוגיה
Unity	Game Engine
Meta XR	VR Framework
TextMeshPro / Canvas	UI
אווטארים	Ready Player Me (תכנון עתידי)

Networking

רכיב	טכנולוגיה
Netcode for GameObjects	Multiplayer
AudioSource	Voice
NetworkTransform	Sync

Transcription

רכיב	טכנולוגיה
Groq Whisper	Cloud STT
Local (מנוטרל)	Unity Sentis

Data

- Session Logs – JSON
- User Info – Local runtime

5. ארכיטקטורת רשת – Network Architecture

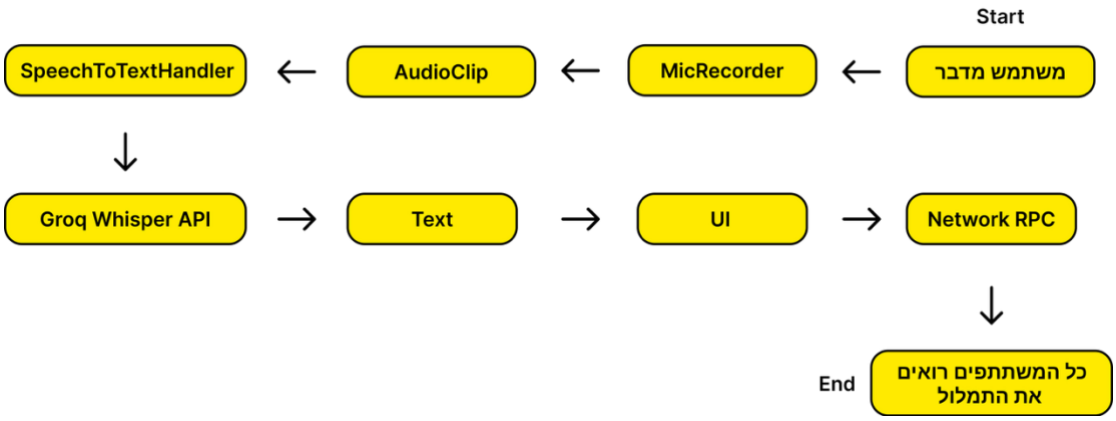
זרימת התחברות:

1. פתיחת האפליקציה
2. התחברות לחדר לפי מזהה
3. השרת מסנכרן אווטאר
4. המשתתפים מוצגים
5. תמלול מופץ בזמן אמת

מאפיינים:

- חדר זמני (Session-based)
- תקשורת Peer-to-Server-to-Peer
- עד 4 משתתפים נבדק בהצלחה

6. תרשים זרימת מידע – Data Flow



7. מדדי ביצועים – Performance Metrics

מדד	יעד	תוצאה	סטטוס
FPS	60+	יציב	עבר
זמן טעינת סצנה	4> שניות	3~ שניות	עבר
Voice Latency	200ms>	150-180ms	עבר
טעינת אווטאר	1.5s>	1.2s~	עבר
עיבוד תמלול בענן	2s>	1.3-1.8s	עבר

8. אבטחה ופרטיות

מצב נוכחי (Sprint 1):

- אין אימות משתמש מלא
- אין הצפנת תקשורת
- נתונים מקומיים בלבד
- אין מידע רגיש

תוכניות לעתיד:

- אימות משתמש
- הצפנת Voice
- הצפנת תמלול
- שמירת נתונים בענן

9. שיקולי סקיילינג – Scalability

מגבלות נוכחיות:

- עד 4 משתתפים
- תלות בענן לתמלול
- חדרים זמניים בלבד

לספרינטים הבאים:

- הרחבת מספר משתתפים
- מעבר לשירותי ענן יציבים
- תמיכה בסצנות עבודה שונות

10. חוב טכני שנשאר – Technical Debt

בעיה	השפעה	עדיפות	תוכנית
טעינת אווטארים ישנים	בינוני	גבוה	תיקון Ready Player me
UI מצריך שיפור	נמוך	בינוני	ספרינט 2
תמלול לא תמיד עקבי	בינוני	גבוה	אופטימיזציה
אין מנגנון Reconnect	גבוה	גבוה	ספרינט 2

11. Deployment – תהליך בנייה והרצה

build למטה קווסט:

1. חיבור במשקפיים עם Developer Mode
2. הרשאות Owner
3. Build דרך Unity
4. טעינה למשקפיים

כלי עזר:

- Meta Hub
- ADB
- Groq API Key

סיכום

ספרינט 1 של WaterVision מספק:

- סביבת VR יציבה
- ריבוי משתתפים מלא
- תקשורת קול מלאה
- מערכת תמלול מתקדמת בענן
- לובי, UI, ואווטארים תקינים
- יכולות ייצוא דוחות וניהול פגישה

הארכיטקטורה בנויה בצורה מודולרית המאפשרת הרחבה עתידית קלה ופשוטה.